

2015.1

下列反常积分中收敛的是 ()

(A) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx.$

(B) $\int_2^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx.$

(C) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx.$

(D) $\int_2^{+\infty} \frac{x}{e^x} dx.$

2015.2

函数 $f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\sin t}{x}\right)^{\frac{x^2}{t}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内 ()

- (A) 连续.
- (B) 有可去间断点.
- (C) 有跳跃间断点.
- (D) 有无穷间断点.

2015.3

设函数 $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \cos \frac{1}{x^\beta}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$ ($\alpha > 0, \beta > 0$). 若 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 则 ()

(A) $\alpha - \beta > 1$.

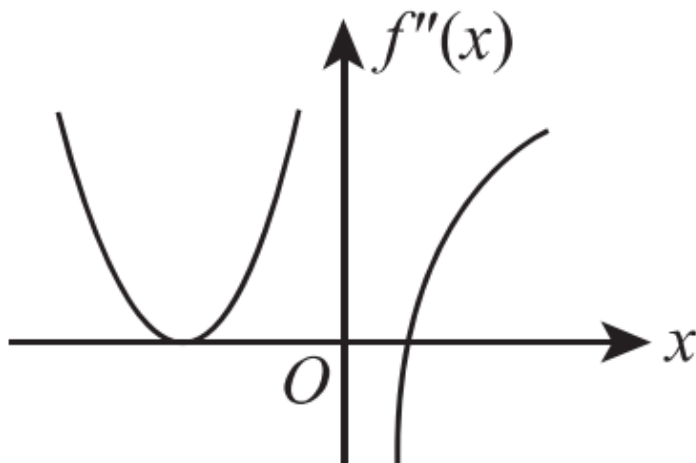
(B) $0 < \alpha - \beta \leq 1$.

(C) $\alpha - \beta > 2$.

(D) $0 < \alpha - \beta \leq 2$.

2015.4

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其 2 阶导函数 $f''(x)$ 的图形如右图所示, 则曲线 $y = f(x)$ 的拐点个数为 ()



- (A) 0.
- (B) 1.
- (C) 2.
- (D) 3.

2015.5

设函数 $f(u, v)$ 满足 $f\left(x + y, \frac{y}{x}\right) = x^2 - y^2$, 则 $\left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{\substack{u=1 \\ v=1}}, \left.\frac{\partial f}{\partial v}\right|_{\substack{u=1 \\ v=1}}$ 依次是 ()

(A) $\frac{1}{2}, 0$.

(B) $0, \frac{1}{2}$.

(C) $-\frac{1}{2}, 0$.

(D) $0, -\frac{1}{2}$.

2015.6

设 D 是第一象限中由曲线 $2xy = 1$, $4xy = 1$ 与直线 $y = x$, $y = \sqrt{3}x$ 围成的平面区域, 函数 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 则 $\iint_D f(x, y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y = (\quad)$

(A) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \mathrm{d}\theta \int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \mathrm{d}r.$

(B) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \mathrm{d}\theta \int_{\frac{1}{\sqrt{2}\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \mathrm{d}r.$

(C) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \mathrm{d}\theta \int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) \mathrm{d}r.$

(D) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \mathrm{d}\theta \int_{\frac{1}{\sqrt{2}\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) \mathrm{d}r.$

2015.7

设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 4 & a^2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ d \\ d^2 \end{pmatrix}$. 若集合 $\Omega = \{1, 2\}$, 则线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 有无穷多解的充分必要条件为

()

(A) $a \notin \Omega, d \notin \Omega$.

(B) $a \notin \Omega, d \in \Omega$.

(C) $a \in \Omega, d \notin \Omega$.

(D) $a \in \Omega, d \in \Omega$.

2015.8

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 下的标准形为 $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$, 其中 $\boldsymbol{P} = (\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3)$. 若 $\boldsymbol{Q} = (\boldsymbol{e}_1, -\boldsymbol{e}_3, \boldsymbol{e}_2)$, 则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下的标准形为 ()

(A) $2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$.

(B) $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$.

(C) $2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.

(D) $2y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$.

2015.9

设 $\begin{cases} x = \arctan t, \\ y = 3t + t^3, \end{cases}$ 则 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2015.10

函数 $f(x) = x^2 2^x$ 在 $x = 0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

2015.11

设函数 $f(x)$ 连续, $\varphi(x) = \int_0^{x^2} xf(t) dt$. 若 $\varphi(1) = 1$, $\varphi'(1) = 5$, 则 $f(1) =$ _____.

2015.12

设函数 $y = y(x)$ 是微分方程 $y'' + y' - 2y = 0$ 的解, 且在 $x = 0$ 处 $y(x)$ 取得极值 3, 则 $y(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

2015.13

若函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z} + xyz = 1$ 确定, 则 $dz|_{(0,0)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

2015.14

设 3 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $2, -2, 1$, $\mathbf{B} = \mathbf{A}^2 - \mathbf{A} + \mathbf{E}$, 其中 $\mathbf{E}$ 为 3 阶单位矩阵, 则行列式 $|\mathbf{B}| =$ _____.

2015.15

(本题满分 10 分)

设函数 $f(x) = x + a \ln(1 + x) + bx \sin x$, $g(x) = kx^3$. 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x \rightarrow 0$ 时是等价无穷小, 求 a , b , k 的值.

2015.16

(本题满分 10 分)

设 $A > 0$, D 是由曲线段 $y = A \sin x$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$) 及直线 $y = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$ 所围成的平面区域, V_1 , V_2 分别表示 D 绕 x 轴与绕 y 轴旋转所成旋转体的体积. 若 $V_1 = V_2$, 求 A 的值.

2015.17

(本题满分 11 分)

已知函数 $f(x, y)$ 满足 $f''_{xy}(x, y) = 2(y + 1)e^x$, $f'_x(x, 0) = (x + 1)e^x$, $f(0, y) = y^2 + 2y$, 求 $f(x, y)$ 的极值.

2015.18

(本题满分 10 分)

计算二重积分 $\iint_D x(x+y) \, dx \, dy$, 其中 $D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leq 2, y \geq x^2\}$.

2015.19

(本题满分 11 分)

已知函数 $f(x) = \int_x^1 \sqrt{1+t^2} \, dt + \int_1^{x^2} \sqrt{1+t} \, dt$, 求 $f(x)$ 零点的个数.

2015.20

(本题满分 10 分)

已知高温物体置于低温介质中，任一时刻该物体温度对时间的变化率与该时刻物体和介质的温差成正比. 现将一初始温度为 120°C 的物体在 20°C 的恒温介质中冷却，30min 后该物体温度降至 30°C ，若要将该物体的温度继续降至 21°C ，还需冷却多长时间？

2015.21

(本题满分 10 分)

已知函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上具有 2 阶导数, $f(a) = 0$, $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$. 设 $b > a$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(b, f(b))$ 处的切线与 x 轴的交点是 $(x_0, 0)$, 证明 $a < x_0 < b$.

2015.22

(本题满分 11 分)

设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$, 且 $\mathbf{A}^3 = \mathbf{O}$.

(I) 求 a 的值;

(II) 若矩阵 $\mathbf{X}$ 满足 $\mathbf{X} - \mathbf{X}\mathbf{A}^2 - \mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{A}\mathbf{X}\mathbf{A}^2 = \mathbf{E}$, 其中 $\mathbf{E}$ 为 3 阶单位矩阵, 求 $\mathbf{X}$.

2015.23

(本题满分 11 分)

设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -1 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & a \end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$.

(I) 求 a, b 的值;

(II) 求可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ 为对角矩阵.